

Serie 1

Aufgabe 1. Es seien A = “Windisch liegt in der Schweiz”, B = “Paris liegt in Frankreich” und C = “Paris liegt in Italien”. Bestimmen Sie den Wahrheitsgehalt von

1. $A \wedge B$ 2. $C \vee A$ 3. $(B \wedge C) \vee (A \wedge B)$

Lösung. 1. wahr 2. wahr 3. wahr

Aufgabe 2. Bestimmen Sie die Wahrheitstafel von $((A \wedge B) \implies A)$.

	A	B	$A \wedge B$	$((A \wedge B) \implies A)$
	0	0	0	1
Lösung.	0	1	0	1
	1	0	0	1
	1	1	1	1

Aufgabe 3. Gibt es eine Aussage A , so dass die Aussage $(A \implies \neg A)$ wahr ist?

Lösung. Ja, falls A falsch ist.

Aufgabe 4. Bestimmen Sie die Wahrheitstafel von $((\neg A \implies B) \iff A)$.

	A	B	$\neg A$	$(\neg A \implies B)$	$((\neg A \implies B) \iff A)$
	0	0	1	0	1
Lösung.	0	1	1	1	0
	1	0	0	1	1
	1	1	0	1	1

Aufgabe 5. Zeigen Sie, dass $((\neg(A \wedge B)) \iff (\neg A \vee \neg B))$ eine Tautologie ist.

	A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$(\neg A \vee \neg B)$	$((\neg(A \wedge B)) \iff (\neg A \vee \neg B))$
	0	0	0	1	1	1
Lösung.	0	1	0	1	1	1
	1	0	0	1	1	1
	1	1	1	0	0	1

Aufgabe 6. Zeigen Sie, dass die folgenden Regeln gelten:

1. Distributivgesetz 1: $A \wedge (B \vee C)$ und $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ haben stets den selben Wahrheitswert.
2. Distributivgesetz 2: $A \vee (B \wedge C)$ und $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ haben stets den selben Wahrheitswert.

	A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	1	0	0
	0	1	0	1	0	0
Lösung. 1.	0	1	1	1	0	0
	1	0	0	0	0	0
	1	0	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	1
	1	1	1	1	1	1

2. analog

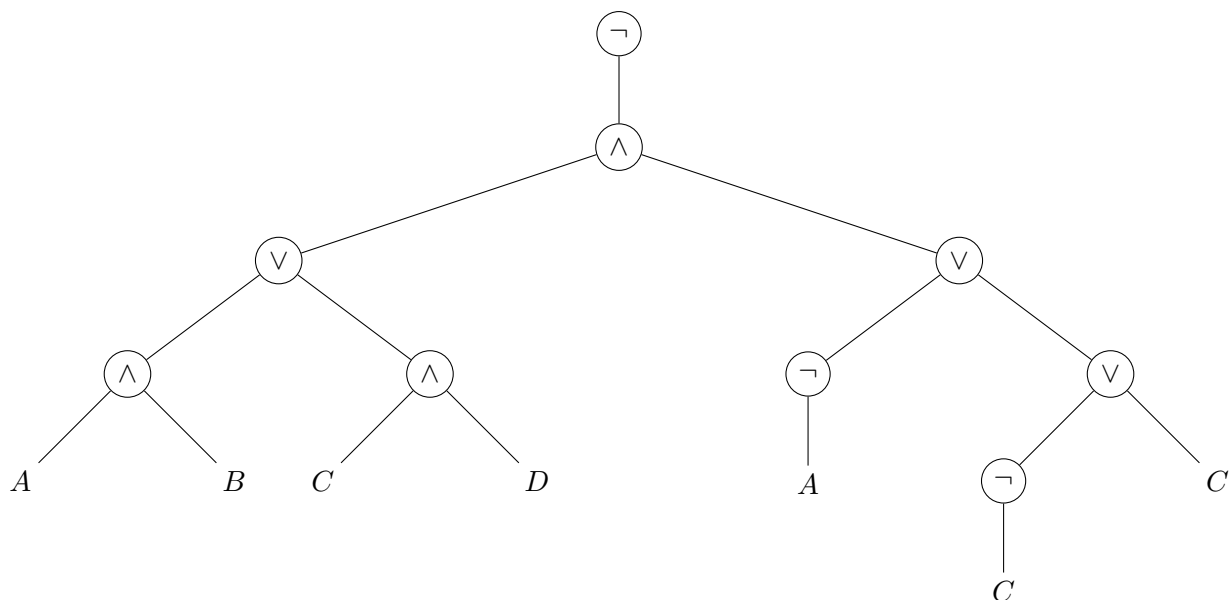
Aufgabe 7. Bestimmen Sie die Wahrheitstafel von $((A \iff B) \implies A)$.

	A	B	$A \iff B$	$((A \iff B) \implies A)$
	0	0	1	0
Lösung.	0	1	0	1
	1	0	0	1
	1	1	1	1

Aufgabe 8. Zeichnen Sie für die folgende Formel den dazugehörigen Syntaxbaum:

$$\neg \left(((A \wedge B) \vee (C \wedge D)) \wedge ((\neg A) \vee (\neg C \vee C)) \right)$$

Lösung.

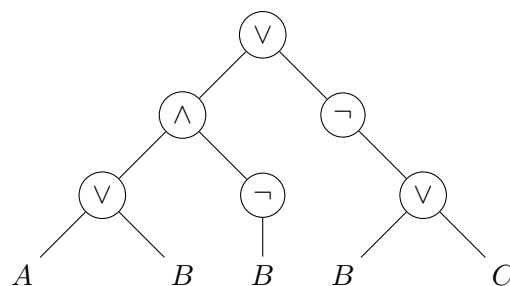


Aufgabe 9. Zeigen Sie, dass $((A \implies B) \wedge (B \implies C)) \implies (A \implies C)$ eine Tautologie ist.

Lösung.

A	B	C	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow C$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)$	$A \Rightarrow C$	$((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C))$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Aufgabe 10. Wie sieht die Formel für den folgenden Syntaxbaum aus?



Lösung. $((A \vee B) \wedge \neg B) \vee \neg(B \vee C)$

Aufgabe 11. Vereinfachen Sie die Formel $(A \wedge B) \vee (A \vee B)$ soweit als möglich und begründen Sie alle Zwischenschritte.

Lösung.

$$\begin{aligned}
 (A \wedge B) \vee (A \vee B) &\equiv (A \vee (A \vee B)) \wedge (B \vee (A \vee B)) && \text{Distributivgesetz} \\
 &\equiv (A \vee B) \wedge (A \vee B) && \text{Assoziativ-, Kommutativ- und Idempotenzg.} \\
 &\equiv A \vee B && \text{Idempotenzgesetz}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 12. Beweisen Sie mit Hilfe der Rechenregeln für $\vee$, $\wedge$ und $\neg$ die semantische Äquivalenz der folgenden Formeln. Dokumentieren Sie dabei alle Zwischenschritte.

- $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \equiv ((A \wedge B) \Rightarrow C)$
- $((A \vee B) \Rightarrow C) \equiv ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C))$

Lösung.

1.

$$\begin{aligned}
 (A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) &\equiv (\neg A \vee (B \Rightarrow C)) && \text{Satz über die Implikation} \\
 &\equiv (\neg A \vee (\neg B \vee C)) && \text{Satz über die Implikation} \\
 &\equiv ((\neg A \vee \neg B) \vee C) && \text{Assoziativität} \\
 &\equiv (\neg(A \wedge B) \vee C) && \text{De Morgansches Gesetz} \\
 &\equiv ((A \wedge B) \Rightarrow C) && \text{Satz über die Implikation}
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 ((A \vee B) \implies C) &\equiv (\neg(A \vee B) \vee C) && \text{Satz über die Implikation} \\
 &\equiv ((\neg A \wedge \neg B) \vee C) && \text{De Morgansches Gesetz} \\
 &\equiv ((\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C)) && \text{Distributivgesetz} \\
 &\equiv ((A \implies C) \wedge (B \implies C)) && \text{Satz über die Implikation}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 13.

1. Bestimmen Sie für die Formel

$$f = \neg \left(((A \wedge B) \vee (C \wedge D)) \wedge ((\neg A) \vee (\neg C \vee C)) \right)$$

eine semantisch äquivalente Formel g in KNF und h in DNF.

2. Ist die Formel f eine Tautologie oder eine Kontradiktion?

Lösung.

1. Wahrheitstabelle für die Formel:

A	B	C	D	$\neg \left(((A \wedge B) \vee (C \wedge D)) \wedge ((\neg A) \vee (\neg C \vee C)) \right)$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Aus dieser Tabelle lässt sich eine KNF und eine DNF herauslesen:

KNF:

$$\begin{aligned}
 &(A \vee B \vee \overline{C} \vee \overline{D}) \wedge (A \vee \overline{B} \vee \overline{C} \vee \overline{D}) \wedge (\overline{A} \vee B \vee \overline{C} \vee \overline{D}) \wedge (\overline{A} \vee \overline{B} \vee C \vee D) \\
 &\wedge (\overline{A} \vee \overline{B} \vee C \vee \overline{D}) \wedge (\overline{A} \vee \overline{B} \vee \overline{C} \vee D) \wedge (\overline{A} \vee \overline{B} \vee \overline{C} \vee \overline{D})
 \end{aligned}$$

DNF:

$$\begin{aligned} & (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge \bar{D}) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge D) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C \wedge \bar{D}) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge \bar{C} \wedge \bar{D}) \\ & \vee (\bar{A} \wedge B \wedge \bar{C} \wedge D) \vee (\bar{A} \wedge B \wedge C \wedge \bar{D}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge \bar{D}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge D) \\ & \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C \wedge \bar{D}) \end{aligned}$$

2. Die Formel ist weder eine Tautologie noch eine Kontradiktion, weil die rechte Spalte weder alles nur Einsen (also immer wahr ist, unabhängig von der Belegung) noch alles nur Nullen enthält (also immer falsch ist, unabhängig von der Belegung).